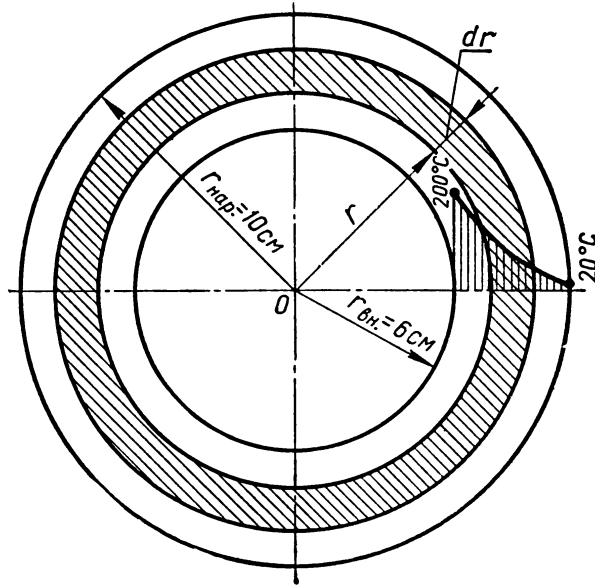


**Задача 10.** Стальная шаровая оболочка с внутренним радиусом 6 см и внешним 10 см находится в стационарном тепловом состоянии. Температура на внутренней ее поверхности равна  $200^\circ\text{C}$ , а на внешней  $20^\circ\text{C}$  (рис. 7). Найти температуру на расстоянии  $r$  от центра и количество теплоты, которое в 1 сек шар отдает наружу (теплопроводность стали  $k = 0,14$ ).



Решение

На основании симметрии можно считать, что теплота в шаре распространяется радиально. На расстоянии  $r$  от центра площадь протекания теплоты равна площади поверхности шара:

$$F = 4\pi r^2.$$

Ввиду того что между отдельными сферическими поверхностями количество теплоты остается неизменным, через две любые поверхности протекает одно и то же количество теплоты по закону теплопроводности Фурье. Скорость, с которой теплота распространяется через площадку  $F$ , равна:

$$Q = -kF \frac{dT}{dr},$$

где  $T$  — температура тела,  
 $k$  — теплопроводность вещества.

Уравнение (1) принимает вид:

$$-4\pi k r^2 \frac{dT}{dr} = Q = \text{const.}$$

Разделяя переменные и интегрируя, получаем общее решение задачи:

$$4\pi kT = \frac{Q}{r} + C.$$

Для отыскания частного решения подставляем начальные условия  $T = 20$ ,  $r = 10$ ;  $T = 200$ ,  $r = 6$  в уравнение (2) и определяем величины  $C$  и  $Q$ :

$$\begin{cases} 80\pi k = \frac{Q}{10} + C, \\ 800\pi k = \frac{Q}{6} + C. \end{cases}$$

Получаем:

$$C = -1000\pi k$$

и

$$Q = 10800\pi k.$$

Таким образом, искомая температура на расстоянии  $r$ :

$$T = \frac{2700}{r} - 250,$$

а количество теплоты, отдаваемое шаром в течение 1 сек:

$$Q = 10800\pi k = 4750 \text{ кал.}$$